

# Báo cáo BTVN 9/6/2026

## FTP Client

### Mô tả

Lập trình một FTP client để thực hiện các hành động:

Đăng nhập FTP server lebavui.io.vn, nhập tài khoản theo định dạng:

**User:** user\_mssv

**Password:** 4 chữ số cuối mssv + 2 chữ số ngày sinh

Lấy về danh sách file, trong đó có file yêu cầu của bài tập **question\_XXXXXX.txt**

Download về nội dung file, tạo file **answer\_XXXXXX.txt** có nội dung là nội dung đảo ngược của file yêu cầu

Upload file answer lên server

### Log hoạt động

```
1. dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng/Bài tập về nhà 9-6-2026$ cd "/home/dunght2408/Lập trình mạng/Bài tập về nhà 9-6-2026/" && gcc ftp_client.c -o ftp_client && "/home/dunght2408/Lập trình mạng/Bài tập về nhà 9-6-2026/"ftp_client
2.      FTP CLIENT
3. IP/Domain: lebavui.io.vn
4. Username: user_20235299
5. Password: 529924
6. 220 (vsFTPD 3.0.5)
7. 331 Please specify the password.
8. 230 Login successful.
9.
10.     MENU
11. 1. Hien thi danh sach file/thu muc (LIST)
12. 2. Download file
13. 3. Upload file
14. 4. Tao thu muc (MKD)
15. 5. Xoa thu muc (RMD)
16. 6. Xoa file (DELE)
17. 7. Doi ten file/thu muc
18. 8. Lam bai 4 thi chon day nhe
19. 0. Thoat
20. Chon: 1
21. 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,168).
22. 150 Here comes the directory listing.
23.
24. Danh sach File
25. -rw-r--r--  1 1002  1002      101 Jun 05 23:13 question_7XR2Gn.txt
26.
27.
28. 226 Directory send OK.
```

29.

30. MENU

31. **1. Hien** thi danh sach file/thu muc (LIST)

32. **2. Download** file

33. **3. Upload** file

34. **4. Tao** thu muc (MKD)

35. **5. Xoa** thu muc (RMD)

36. **6. Xoa** file (DELE)

37. **7. Doi** ten file/thu muc

38. **8. Lam** bai **4** thi chon day nhe

39. **0. Thoat**

40. **Chon: 8**

41. **Nhap** ten file de bai: question\_7XR2Gn.txt

42. **227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,230).**

43. **150 Opening** BINARY mode data connection **for** question\_7XR2Gn.txt (**101** bytes).

44. **Tai** file thanh cong!

45. **226 Transfer** complete.

46. **Da** tao thanh cong: [answer\_7XR2Gn.txt]

47. **Noi** dung dao nguoc:  
fhIycQ19KwtWB4xyjSgrH3XruqLGGfUW5UNlrZQWeiVRF21N5ZL7ei6ffuoV9c5tBXrf98k8y123SacLQ50S9HRt  
Cw3b03P9iRQR

48. **227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,93).**

49. **150 Ok** to send data.

50. **Upload** file thanh cong!

51. **226 Transfer** complete.

52.

53. MENU

54. **1. Hien** thi danh sach file/thu muc (LIST)

55. **2. Download** file

56. **3. Upload** file

57. **4. Tao** thu muc (MKD)

58. **5. Xoa** thu muc (RMD)

59. **6. Xoa** file (DELE)

60. **7. Doi** ten file/thu muc

61. **8. Lam** bai **4** thi chon day nhe

62. **0. Thoat**

63. **Chon: 1**

64. **227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,139).**

65. **150 Here** comes the directory listing.

66.

67. **Danh** sach **File**

68. -rw-r--r-- **1 1002 1002 100 Jun 09 22:20** answer\_7XR2Gn.txt

69. -rw-r--r-- **1 1002 1002 101 Jun 05 23:13** question\_7XR2Gn.txt

70.

71.

72. **226 Directory** send OK.

73.

74. MENU

75. **1. Hien** thi danh sach file/thu muc (LIST)

76. **2. Download** file

77. **3. Upload** file

78. **4. Tao** thu mục (MKD)
79. **5. Xoa** thu mục (RMD)
80. **6. Xoa** file (DELE)
81. **7. Doi** tên file/thu mục
82. **8. Lam** bài **4** thì chọn đây nhé
83. **0. Thoát**
84. **Chọn: 0**
85. **Ngát** kết nối!
86. dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng /Bài tập về nhà **9-6-2026**\$
- 87.

```

question_7XR2Gn.txt U X
~/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 9-6-2026/question_7XR2Gn.txt (preview)
1 RQRi9P30b3wCtRH9S05QLcaS321y8k89frXBt5c9Vouff6ie7LZ5N12FRVieWQZrLNU5WUfGGLqurX3HrgSjyx4BWtwK91QcyIhf
2
answer_7XR2Gn.txt U X
Bài tập về nhà 9-6-2026 > answer_7XR2Gn.txt
1 fhIycQ19KwtWB4xyjSgrH3XruqLGGfUW5UNlrZQWeiVRF21N5ZL7ei6ffuoV9c5tBXrf98k8y123SacLQ50S9HRtCw3b03P9iRQR

```

Hình 1: File tải về và tải lên server

## Giải thích log

### Kết nối

2. **FTP CLIENT**
3. IP/**Domain**: lebavui.io.vn
4. **Username**: user\_20235299
5. **Password**: **529924**
6. **220** (vsFTPD **3.0.5**)
7. **331 Please** specify the password.
8. **230 Login** successful.

Sau khi bắt tay được với FPT Server và nhận được mã **220**, ta gọi hàm login() để tiến hành thực hiện lệnh USER và PASS, sau khi thành công ta nhận được mã trả về là **331&230**.

## Lấy danh sách File

Chon: 1

- 21. **227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,168).**
- 22. **150 Here** comes the directory listing.
- 23.
- 24. **Danh sach File**
- 25. -rw-r--r-- **1 1002 1002 101 Jun 05 23:13** question\_7XR2Gn.txt
- 26.
- 27.
- 28. **226 Directory** send OK.

Client gửi lệnh PASV, server sẽ cung cấp một cổng ngẫu nhiên (IP + cổng) và trả về mã **227**. Client kết nối vào cổng được cấp, gửi lệnh LIST và nhận được danh sách file server cung cấp, như ta thấy chỉ có duy nhất một file question\_7XR2Gn.txt của đề bài.

## Down&Upload file

40. Chon: 8

- 41. **Nhap** ten file de bai: question\_7XR2Gn.txt
- 42. **227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,230).**
- 43. **150 Opening** BINARY mode data connection **for** question\_7XR2Gn.txt (**101** bytes).
- 44. **Tai** file thanh cong!
- 45. **226 Transfer** complete.
- 46. **Da** tao thanh cong: [answer\_7XR2Gn.txt]
- 47. **Noi** dung dao nguoc:  
fhIycQ19KwtWB4xyjSgrH3XruqLGGfUW5UNlrZQWeiVRF21N5ZL7ei6ffuoV9c5tBXrf98k8y123SacLQ50S9HRtCw3b03P9iRQR
- 48. **227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,93).**
- 49. **150 Ok** to send data.
- 50. **Upload** file thanh cong!
- 51. **226 Transfer** complete.

Sau khi có tên file, giờ ta chỉ cần download file xuống, sửa nội dung file, và upload lại file answer lên, mỗi lần down&upload thì đều tạo một cổng mới trên server. Check lại list, ta đã thấy file trên server, như vậy là thành công:

67. **Danh sach File**

- 68. -rw-r--r-- **1 1002 1002 100 Jun 09 22:20** answer\_7XR2Gn.txt
- 69. -rw-r--r-- **1 1002 1002 101 Jun 05 23:13** question\_7XR2Gn.txt